

DDL-Killer 产品优化需求 (V2)

产品定位

DDL-Killer 不应该只是一个待办清单机器人。

目标定位：

- AI Deadline Manager
- AI 学习规划助手
- AI 任务督导助手

核心目标：

帮助用户明确：

1. 现在最应该做什么
2. 什么时候做
3. 做到什么程度
4. 是否存在延期风险

而不是简单展示所有任务。

一、消息面板优化

当前问题

1. 信息层级混乱

目前：

- 任务ID
- 难度
- 重要度
- 时间

全部混在一起展示。

用户无法快速定位重点。

2. 用户不关心数字

例如：

难度 5
重要度 5

这些属于系统内部参数。

用户真正关心的是：

- 什么时候截止
- 还剩多久
- 哪个最紧急

3. 缺少行动建议

当前：

展示任务

理想：

告诉用户下一步应该做什么。

优化方案

展示结构：

 今日最重要

检查JavaWeb系统

 截止：
06-10 09:00

 剩余：
11小时

 建议：
今晚完成登录模块测试

 其他待办（2项）

 数据挖掘考试
剩余 5天

 数据结构课程报告
剩余 18天

风险等级替代难度

不要展示：

难度 8

重要度 9

改为：

 高风险

 中风险

 低风险

支持视图切换

用户输入：

最近有什么任务

返回：

默认视图

用户输入：

全部任务

返回：

完整列表

用户输入：

高风险任务

返回：

风险排序视图

二、任务ID与文件ID体系重构

当前问题

目前任务和文件采用创建顺序递增的数字ID。

例如：

任务：

Task #1

Task #2

Task #3

文件：

File #1

File #2

File #3

这种设计存在明显问题：

1. 用户无法理解

用户看到：

Task #37

无法知道：

- 属于什么课程
- 属于什么任务
- 是否与当前对话相关

数字本身没有任何业务意义。

2. 数字ID容易混淆

随着任务增多：

Task #128

Task #129

Task #130

用户很难记忆和区分。

3. 文件ID同样缺乏可读性

例如：

File #582

File #583

用户无法判断文件内容。

4. 不符合自然语言交互

理想情况：

用户说：

数据库实验4

系统就能定位任务。

而不是：

请输入任务ID：127

优化方案

任务唯一标识与展示名称分离

系统内部：

使用 UUID 或 Snowflake 等全局唯一ID。

例如：

task_uuid:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

仅用于数据库存储和系统关联。

用户不可见。

用户侧采用可读标识

例如：

 数据库实验4

 DB-LAB4

 JavaWeb课程设计

 JAVA-PROJECT

 数据挖掘期末考试

 DM-FINAL

用户看到的是：

任务名称

而不是：

Task #127

自动生成任务编码

根据任务类型自动生成：

数据库实验4

↓

DB-LAB4

JavaWeb课程设计

↓

JAVA-PROJECT

数据结构课程报告

↓

DS-REPORT

编码用于：

- 搜索
- 快速引用
- 导出
- 日志记录

而不是作为主要展示内容。

文件ID重构

不要展示：

File #582

改为：

 数据库实验4_任务要求.pdf

 数据库实验4_ER图.png

 数据库实验4_实验报告.docx

系统内部仍保留唯一文件ID。

用户侧只展示文件名称。

支持短链接式引用

例如：

任务：

数据库实验4

系统生成：

#DB-LAB4

文件：

数据库实验4_实验报告.docx

系统生成：

#FILE-REPORT

用户可以输入：

查看 #DB-LAB4

或者：

打开 #FILE-REPORT

实现自然交互。

避免在消息面板展示内部ID

原则：

普通用户永远不需要看到：

Task #127

File #582

UUID

数据库主键

这些仅用于系统内部。

消息面板只展示：

- 任务名称
 - 风险等级
 - 截止时间
 - 剩余时间
 - 当前状态
-

三、文件管理优化

当前问题

目前系统支持文件关联任务，但流程依赖用户先创建任务。

现有流程：

创建任务

↓

上传文件

↓

输入任务ID进行关联

这种方式存在以下问题：

1. 强依赖任务预先存在

如果用户忘记先创建任务，直接上传文件：

数据库实验4.pdf

系统无法正确关联任务。

2. 用户需要记忆任务ID

用户需要查看并输入任务ID完成关联。

任务ID不符合自然交互习惯，容易输入错误或产生混淆。

3. 文件上传流程容易中断

当系统发现没有可关联任务时，往往无法继续后续流程，导致用户体验混乱。

4. 缺少自动识别能力

系统已经能够获取文件名称和内容信息，但没有充分利用这些信息自动推断任务。

理想情况下：

用户上传文件

↓

系统识别任务内容

↓

自动创建或匹配任务

↓

完成关联

而不是要求用户手动处理任务与文件之间的关系。

优化方案

文件自动关联

上传：

数据库实验4.pdf

Agent：

识别内容

推断：

数据库实验4

询问：

是否关联到任务：
数据库实验4

确认后自动绑定。

文件管理面板

任务详情：

数据库实验4

关联文件：

 实验要求.pdf

 数据库设计.docx

 ER图.png

删除提醒

任务完成时：

提示：

该任务关联3个文件。

请选择：

① 保留文件

② 删除文件

③ 归档文件

文件重命名

不要显示：

file_932847.pdf

自动生成：

数据库实验4_要求.pdf

文件分类

自动分类：

作业要求

课程资料

参考文献

用户笔记

成果文件

四、任务生命周期升级

当前：

创建任务

↓

等待截止

这是被动管理。

目标：

上传

↓

解析

↓

拆解

↓

执行

↓

跟踪

↓

完成

阶段1：上传

用户上传：

课程设计说明书.pdf

Agent：

解析内容。

阶段2：拆解

自动生成：

数据库课程设计

预计总耗时：

12小时

拆分：

① 需求分析

② ER图设计

③ 建表

④ 后端开发

⑤ 测试

阶段3：创建

创建主任务。

创建子任务。

建立依赖关系。

阶段4：动态跟踪

每天检查：

是否推进。

如果连续3天无进展：

风险上调。

发送提醒。

阶段5：完成

完成全部子任务。

自动关闭主任务。

归档文件。

生成总结。

五、智能提醒优化

当前：

快到DDL提醒。

优化：

根据风险动态提醒。

低风险：

每天一次。

中风险：

每天两次。

高风险：

上午

下午

晚上

持续跟踪。

提醒内容不应重复。

例如：

今天建议完成：

数据库实验4

第一部分：

需求分析

预计耗时：

45分钟

六、AI规划功能

新增：

学习规划模式。

用户：

数据挖掘考试还有5天

Agent：

生成：

Day1

第一章

第二章

Day2

第三章

第四章

...

动态调整。

七、风险评分升级

当前：

难度

重要度

DDL

建议增加：

剩余时间

预计工作量

历史拖延次数

任务完成率

用户学习效率

课程权重

连续未推进天数

形成真正个性化风险评分。

八、未来Agent方向

短期：

规划型Agent

中期：

任务拆解Agent

长期：

执行型Agent

企业微信机器人阶段不要追求：

自动写代码

自动提交Git

自动部署

优先实现：

上传任务

自动拆解

自动规划

动态督促

风险预警

形成完整闭环。

这是DDL-Killer最有价值的核心能力。